Participantes:

Julio Ernesto García Estrella - 100088295 - Diseño y creatividad

Luis Emilio García Pichardo - 100083094 - Análisis y pensamiento lógico

Elvia Martínez Tavárez - 100073353 - Documentación y redacción

Ashley Esther Polanco Báez - 100088048 - Presentación y Comunicación

César Adrián Reyes Dinzey - 100088263 - Liderazgo y organización

Tema:

Unidad 2 - Análisis de los Requerimientos de Información

Facilitador:

Joan Manuel Gregorio Pérez

Asignatura:

Análisis y Diseño de Sistema

Fecha:

20/02/2026

Introducción

En esta actividad trabajamos los requerimientos del sistema de inventario que habíamos planteado en la tarea anterior. Partimos del problema principal que identificamos, que era el descontrol en las existencias, los errores al registrar ventas y la dificultad para manejar las facturas de los proveedores. A partir de ahí entendimos que no era suficiente con decir que el sistema debe controlar el inventario, sino que era necesario detallar exactamente qué funciones debería tener y bajo qué condiciones debía trabajar.

Para poder definir bien lo que necesita el sistema, hicimos entrevistas simuladas entre nosotros mismos, asumiendo los roles de vendedor, gerente, encargado de almacén y encargado de compras. Cada uno expresó qué dificultades enfrenta en su trabajo diario y qué le gustaría que el sistema resolviera. Además, elaboramos un pequeño cuestionario con preguntas sencillas sobre los problemas que existen actualmente cuando el inventario se maneja de forma manual, como errores en cantidades, pérdida de tiempo o falta de información clara.

Todo este proceso nos ayudó a organizar mejor las ideas, a pensar más como analistas y no solo como desarrolladores, y a definir de manera más clara qué debe hacer el sistema y cómo debe funcionar para que realmente sea útil en la práctica.

Metodología utilizada

Para obtener esta información realizamos entrevistas simuladas entre los integrantes del grupo. Cada uno asumió un rol diferente y respondió preguntas sobre las dificultades que enfrenta en su trabajo diario dentro de la tienda.

Durante las entrevistas, el vendedor expresó que muchas veces pierde tiempo verificando si realmente hay disponibilidad de un producto, ya que el control manual no siempre coincide con lo que hay físicamente en el almacén. El encargado del almacén comentó que llevar el control de manera manual provoca errores en las cantidades, especialmente cuando hay mucho movimiento de mercancía.

El gerente indicó que necesita reportes más claros y organizados para poder tomar decisiones con mayor seguridad, ya que actualmente la información no siempre está actualizada. Además, la encargada de compras expresó que para realizar pedidos de artículos con bajo stock deben hacer conteos varias veces para asegurarse, lo que les quita tiempo. También mencionó que en algunas ocasiones se han perdido ventas porque cuando un cliente solicita un artículo, ellos creen tener disponibilidad, pero en realidad no está en existencia.

Estas respuestas nos ayudaron a entender mejor los problemas reales que enfrenta cada área y a definir los requerimientos del sistema pensando en soluciones prácticas. A partir de estas entrevistas se confirmaron las funciones que debe tener el sistema y la importancia de automatizar el control del inventario.

Preguntas de entrevista

Vendedor:

1. **¿Te gustaría poder ver en pantalla cuántas unidades hay disponibles sin ir al almacén?**
   Sí, eso ayudaría mucho porque a veces tengo que ir personalmente a revisar y se pierde tiempo.

2. **Cuando registras una venta, ¿te gustaría que el sistema descuente el producto automáticamente?**
   Claro, sería lo ideal, así evitamos errores y no tenemos que estar actualizando manualmente.

3. **¿Se te hace difícil buscar un producto cuando hay muchos en inventario?**
   Sí, cuando hay muchos artículos se complica si no hay un buscador rápido.

4. **¿Te ayudaría poder buscar por nombre, código o proveedor?**
   Sí, eso haría todo más fácil y rápido.

5. **¿Necesitas ver reportes de ventas o solo registrar la venta?**
   Más que nada registrar la venta, pero a veces sí sería bueno ver un resumen.

6. **¿Te ha pasado que vendes algo y luego descubres que no quedaba disponible?**
   Sí, ha pasado, y eso es incómodo con el cliente porque uno piensa que hay producto y después resulta que no.

Encargado de Almacén:

1. **¿Cómo registras ahora los productos nuevos que llegan?**
   Ahora mismo se hace de forma manual, anotando en una hoja o archivo.

2. **¿Te gustaría poder agregar productos con sus categorías desde el sistema?**
   Sí, así todo queda más organizado y no se pierde información.

3. **Si cometes un error en un producto, ¿necesitas poder editarlo fácilmente?**
   Claro, porque a veces uno se equivoca en el precio o la cantidad.

4. **Cuando llega mercancía nueva, ¿cómo registrar esta entrada?**
   Se anota manualmente y luego se actualiza el inventario, pero no siempre queda exacto.

5. **¿Te ayudaría tener un historial de todo lo que entra y sale?**
   Sí, porque así puedo revisar si algo no cuadra.

6. **¿Se cometen errores cuando el control es manual?**
   Sí, sobre todo cuando hay mucho movimiento de productos.

Encargado de Compras:

1. **¿Cómo sabes cuándo es momento de hacer un pedido?**
   Normalmente cuando vemos que el producto está casi agotado, tenemos que revisar varias veces.

2. **¿Te ayudaría que el sistema te avise cuando un producto esté por debajo del mínimo?**
   Sí, eso evitaría estar haciendo conteos constantes.

3. **¿Te gustaría poder crear la orden de compra directamente desde la aplicación?**
   Sí, sería más práctico y quedaría todo guardado ahí mismo.

4. **¿Necesitas guardar las órdenes para revisarlas después?**
   Sí, porque a veces hay que verificar pedidos anteriores.

5. **¿Cómo llevas el control de las facturas ahora?**
   Se guardan físicamente y en archivos, pero no siempre es fácil encontrar todo rápido.

6. **¿Te resulta fácil saber cuáles facturas están pagadas y cuáles no?**
   No siempre, a veces hay que revisar varias veces para confirmar.

Gerente:

1. **¿Te gustaría ver un resumen general del inventario al entrar al sistema?**
   Sí, sería bueno ver un panorama general desde el inicio.

2. **¿Necesitas reportes claros de productos bajos y ventas?**
   Sí, eso es clave para tomar decisiones.

3. **¿Te preocupa que haya demasiado stock o que falten productos?**
   Ambas cosas, porque el exceso afecta el dinero y la falta afecta las ventas.

4. **¿Te gustaría saber quién hizo cada movimiento dentro del sistema?**
   Sí, para tener más control y responsabilidad.

5. **¿Es importante que cada empleado tenga su propio usuario?**
   Sí, porque así cada quien responde por su trabajo.

6. **¿Qué tan importante es para ti que el sistema no se caiga ni se ponga lento?**
   Es muy importante, porque si se pone lento o falla, afecta el trabajo diario.

Reflexión grupal

Como grupo, esta actividad nos ayudó a entender que antes de empezar a programar hay que detenerse a pensar bien qué es lo que realmente se necesita. Cuando hicimos las entrevistas y organizamos todo en la matriz, nos dimos cuenta de que cada área ve el problema desde un punto diferente. El vendedor piensa en rapidez, el almacén en control, compras en organización y el gerente en reportes y decisiones.

También entendimos que muchos de los errores que pasan no son por falta de trabajo, sino porque todo se lleva de forma manual y eso siempre termina generando confusión. Al escribir los requerimientos uno por uno, vimos más claro cómo el sistema puede ayudar a evitar pérdidas de ventas, errores en cantidades y desorden en las facturas.

En general, esta actividad nos sirvió para organizarnos mejor como equipo y para pensar primero en la lógica del sistema antes de ir directamente al desarrollo

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

García, M. (s. f.). Unidad 2: Análisis de los requerimientos de información [PDF]. https://www.profmatiasgarcia.com.ar/uploads/tutoriales/DS-Unidad2.pdf

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES				
ID	**Descripción**	**Prioridad**	**Fuente**	**Cómo se comprobará**
RF-001	La aplicación debe permitir registrar productos nuevos y las categorías.	Alta	Encargado de almacén	Se guarda el producto y aparece en el listado.
RF-002	La aplicación debe permitir editar los datos de un producto si hubo un error.	Media	Encargado de almacén	Se cambia el dato y al volver a entrar queda actualizado.
RF-003	La aplicación debe permitir dar entrada de mercancía cuando llega un pedido.	Alta	Encargado de almacén	La cantidad sube y queda registrada la entrada.
RF-004	La aplicación debe permitir registrar ventas y descontar automáticamente del inventario.	Alta	Vendedor	Se registra la venta y baja el stock del producto.
RF-005	La aplicación debe permitir buscar productos por nombre, código o proveedor.	Alta	Vendedor	Al escribir, aparecen resultados sin tener que buscar manual.
RF-006	La aplicación debe mostrar en pantalla la cantidad disponible de cada producto.	Alta	Vendedor	Se ve el stock actualizado al momento.
RF-007	La aplicación debe avisar cuando un producto está en stock bajo.	Alta	Gerente	Sale una alerta o lista de productos por reponer.
RF-008	La aplicación debe permitir configurar un mínimo de stock por producto.	Media	Gerente	Se define un mínimo y se usa para las alertas.
RF-009	La aplicación debe permitir crear órdenes de compra cuando falte mercancía.	Alta	Encargado de compras	Se genera la orden con productos y cantidades.
RF-010	La aplicación debe guardar las órdenes de compra para consultarlas después.	Media	Encargado de compras	Se puede abrir una orden vieja y verla completa.
RF-011	La aplicación debe registrar facturas de proveedores, monto, fecha, proveedor.	Alta	Encargado de compras	Se guarda la factura y queda en el listado.
RF-012	La aplicación debe permitir marcar facturas como pagadas o pendientes.	Alta	Gerente	Se cambia el estado y se refleja en la lista.
RF-013	La aplicación debe permitir ver un historial de movimientos de entradas, ventas, ajustes.	Alta	Gerente	Se ve la lista por fecha y quién lo hizo.
RF-014	La aplicación debe generar reportes básicos de inventario actual, productos bajos, ventas.	Media	Gerente	Se genera un reporte y se puede imprimir o exportar.
RF-015	La aplicación debe manejar usuarios con roles como vendedor, almacén, compras, gerente.	Alta	Gerente	Cada usuario entra con su cuenta y ve sólo lo suyo.

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES			
ID	**Categoría**	**Descripción**	**Cómo se medirá**
RNF-001	Usabilidad	La aplicación debe ser fácil de usar, con botones y pantallas claras.	El usuario puede hacer tareas básicas sin estar preguntando todo el tiempo.
RNF-002	Rendimiento	Las búsquedas y listados deben cargar rápido.	La consulta responde en menos de 4 segundos con datos normales.
RNF-003	Seguridad	La aplicación debe pedir usuario y contraseña para entrar.	No permite entrar si no se inicia sesión correctamente.
RNF-004	Seguridad	Cada rol debe tener permisos diferentes.	Si un vendedor intenta entrar a Compras, no lo deja.
RNF-005	Confiabilidad	No debe cerrarse sola ni dar errores frecuentes.	Pruebas de uso diario sin cierres inesperados.
RNF-006	Respaldo	Debe poder hacer copia de seguridad de la base de datos.	Se genera un backup y se puede restaurar.
RNF-007	Compatibilidad	Debe correr en Windows (por lo menos Windows 10/11).	Se instala y funciona sin problemas en PC estándar.
RNF-008	Mantenibilidad	El sistema debe estar organizado para poder agregar mejoras luego.	El código se maneja por capas y se puede modificar sin dañar todo.